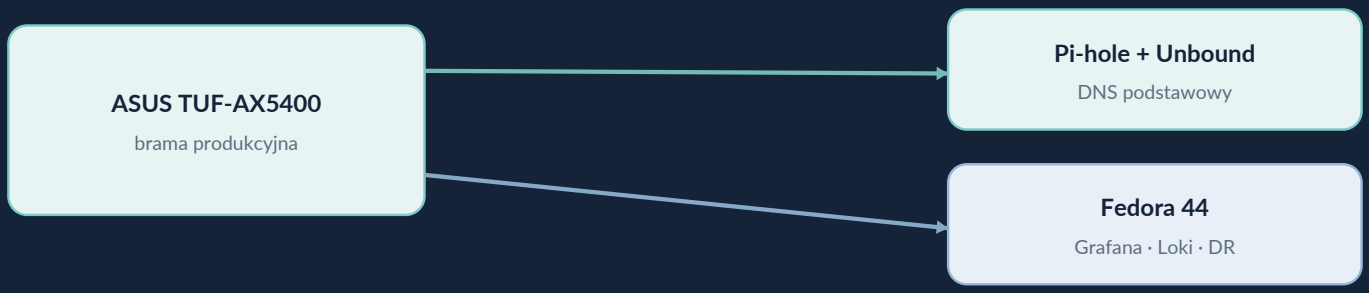
ASUS EDGE GATEWAY

ARCHITEKTURA TECHNICZNA

Aktualny stan projektu ZTNA / DNS / monitoringu, zwalidowane mechanizmy oraz przyszła ścieżka badań OPNsense.

WYDANIE 1.1 | 13.10.2026

RAPORT TECHNICZNY



PRODUKCJA

Zakres weryfikacji

Dokument źródłowy: wydanie 08.10.2026. **Aktualizacja:** stan repozytorium i datowane dowody do 13.10.2026. Bez nowych testów urządzeń, bez zatwierdzenia zakupów i bez modyfikacji produkcji.

01 / SYNTEZA

Wniosek architektoniczny

Stan referencyjny: ASUS TUF-AX5400 z GNUton Merlin 3004.388.11_1-gnuton1_tuf. Najnowszy szeroki checkpoint routera: 09.10.2026; nowsze rozstrzygnięcia dotyczą dokumentacji i Grafany.

> **DECYZJA OBOWIĄZUJĄCA OD 12.10.2026**
>
> **Bez migracji na ASUS RT-BE88U.** Produkcyjny TUF-AX5400 pozostaje bez zmian. OPNsense/x86 to **niezatwierdzony przyszły kierunek badań**, początkowo w izolowanej maszynie wirtualnej, a nie zamówiony lub wdrażany router.

Podstawowe komponenty

Komponent	Bieżąca funkcja	Potwierdzenie
ASUS TUF-AX5400	WAN, NAT, DHCP, firewall, Tailscale, DNS	PRODUKCJA
Pi-hole + Unbound	Gravity/FTL na aliasie LAN; wspólny upstream Unbound	DZIAŁA
DNS Guard v3.2	Odzyskiwanie **systemowego DNS routera**	LIVE - OGRANICZONY TEST
Fedora 44	Grafana, Loki, Alloy, VictoriaMetrics, kolektory, DR	DZIAŁA
RouterCloud + SSD	Chmura prywatna / dane / Entware / swap	DZIAŁA; WSPÓLNA AWARIA
OPNsense	Przyszłe badania VM/x86, bez terminu i wdrożenia	PLAN / NIE WDROŻONO

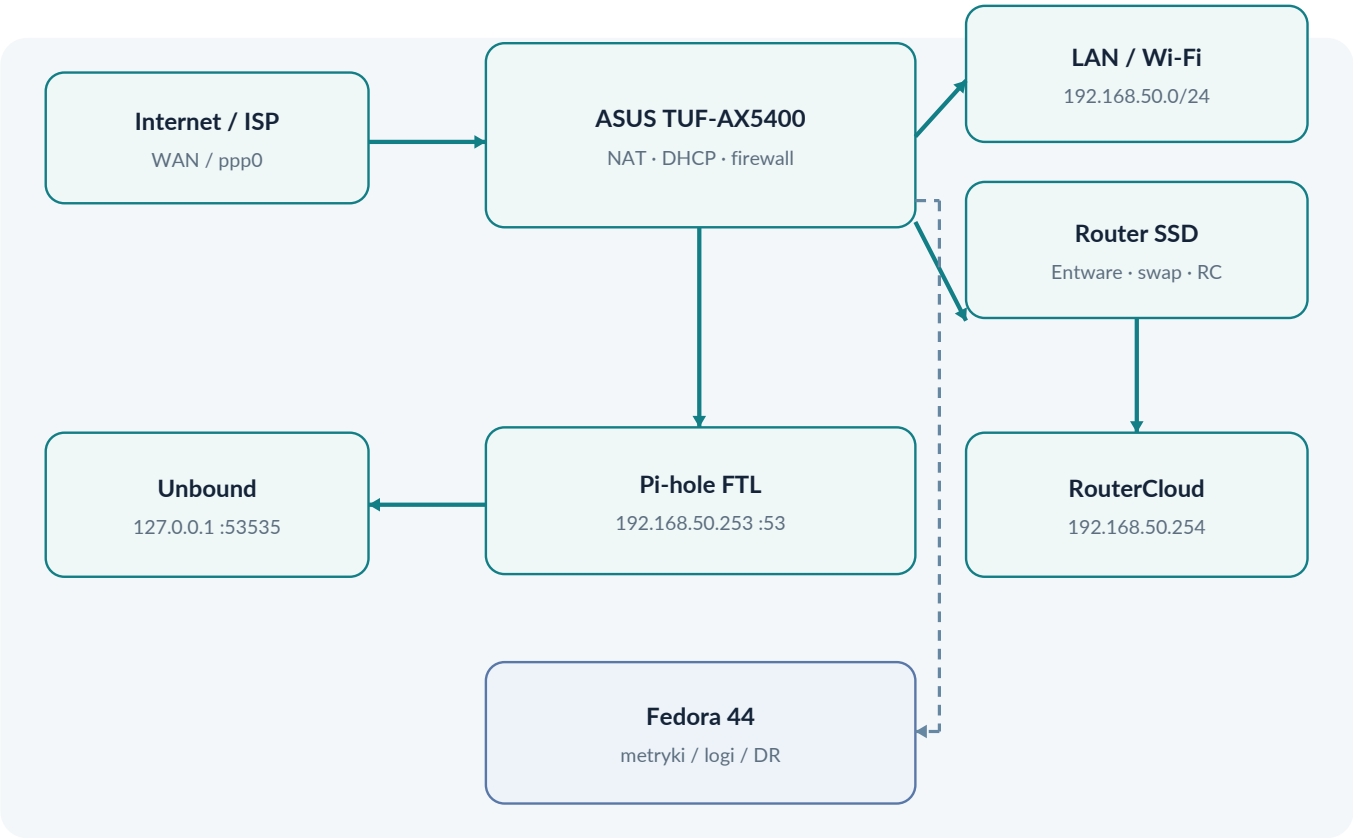
Co jest już mocnym elementem projektu

- **Tailscale Grants + projektowe reguły firewalla** rozdzielają uprawnienia tożsamościowe od lokalnego ruchu INPUT/FORWARD.
- **Filtrowanie main-LAN przez Pi-hole** i lokalna rekursja w Unbound z zachowaniem firmwarowego dnsmasq.
- **DNS Guard v3.2** usuwa historyczny cykl zależności NTP → DNS podczas rozruchu routera, ale nie zapewnia failover DNS dla całego LAN.
- **Monitoring i alerting** są poza routerem, na Fedorze; 15 reguł produkcyjnych w Grafanie.

02 / TOPOLOGIA

Sieć produkcyjna i granice zaufania

Diagram logiczny zidentyfikowanych ról. Nie zastępuje schematu fizycznego okablowania, pełnego IPAM ani testu bezpieczeństwa każdego portu.



Granice funkcjonalne

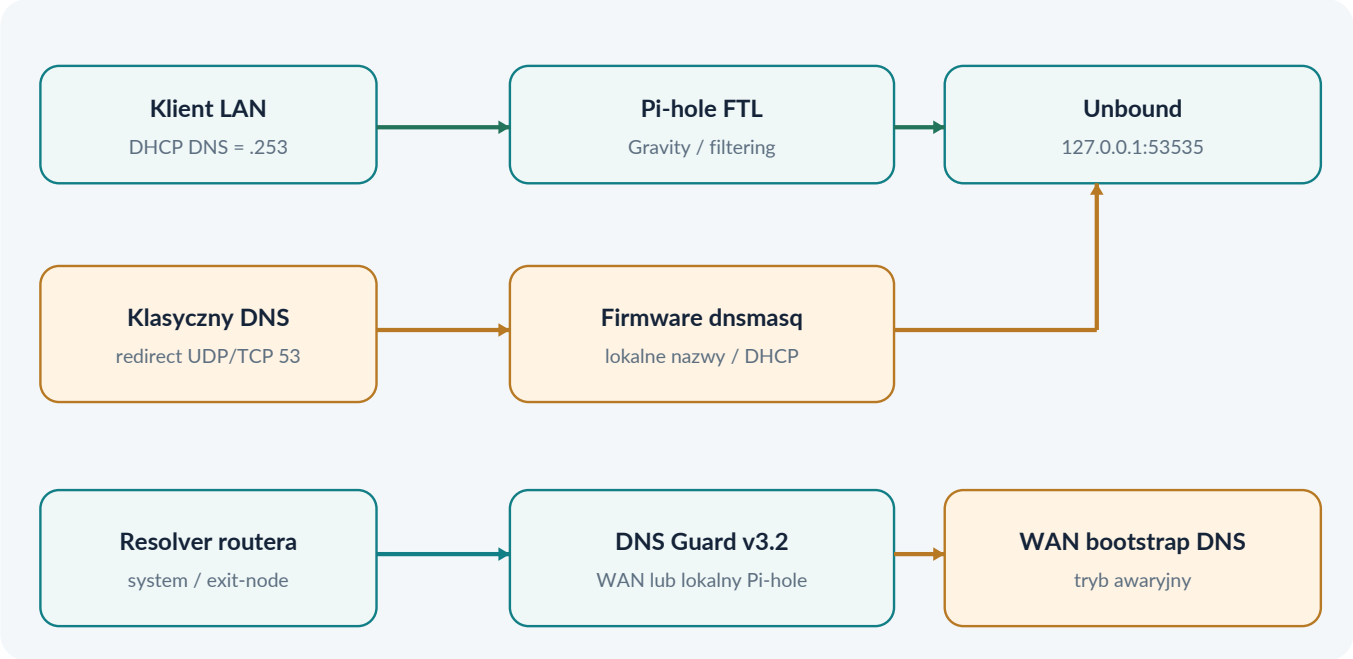
- **Produkcyjny LAN:** 192.168.50.0/24, router 192.168.50.1; Pi-hole na .253 i RouterCloud na .254. To adresy usług LAN, nie ekspozycja publiczna.
- **Tailnet:** Tailscale Grants regulują uprawnienia urządzeń; lokalny firewall ASUS-a nadal sam decyduje o dopuszczeniu ruchu.
- **Segmentacja Trusted / IoT / Guest:** opis projektu i stref zaufania istnieje, ale docelowe VLAN-y nie są wdrożonymi oddzielnymi domenami.
- **Brak HA:** jeden router WAN/ISP oraz pojedynczy SSD routera stanowią realne domeny awarii; brak zweryfikowanego OOB i redundantnej bramy.

> **GRANICA DOWODU**
>
> Schemat pokazuje zależności usług, nie gwarantuje ciągłości pracy przy awarii routera. Aktualna dokumentacja fizyczna i stref zaufania znajduje się w **docs/network-design.md**.

03 / DNS

Trzy odrębne ścieżki DNS

Najważniejszy kontrakt projektowy: sukces DNS Guard nie oznacza failover dla klientów. Pi-hole i firmware dnsmasq mają wspólny upstream Unbound.



Jak interpretować ten schemat

- **Pi-hole:** filtrowanie jest potwierdzone na głównej ścieżce DHCP LAN. Nie wszystkie przechwycone zapytania TCP/UDP 53 przechodzą przez FTL.
- **dnsmasq:** nadal obsługuje lokalne nazwy i część ruchu przekierowywanego na porcie 53. Zewnętrzne nazwy zwykle rozwiązuje przez ten sam Unbound co Pi-hole.
- **DNS Guard:** przełącza wyłącznie resolver systemowy ASUS-a pomiędzy WAN bootstrap a lokalnym Pi-hole. Nie zmienia automatycznie DNS skonfigurowanego na klientach.
- **Ograniczenia egzekwowania:** osobno chroniony jest bezpośredni LAN DoT TCP/853; nie deklarujemy pełnego blokowania DoH/443, DoQ, DNS w VPN ani każdej ścieżki IPv6.

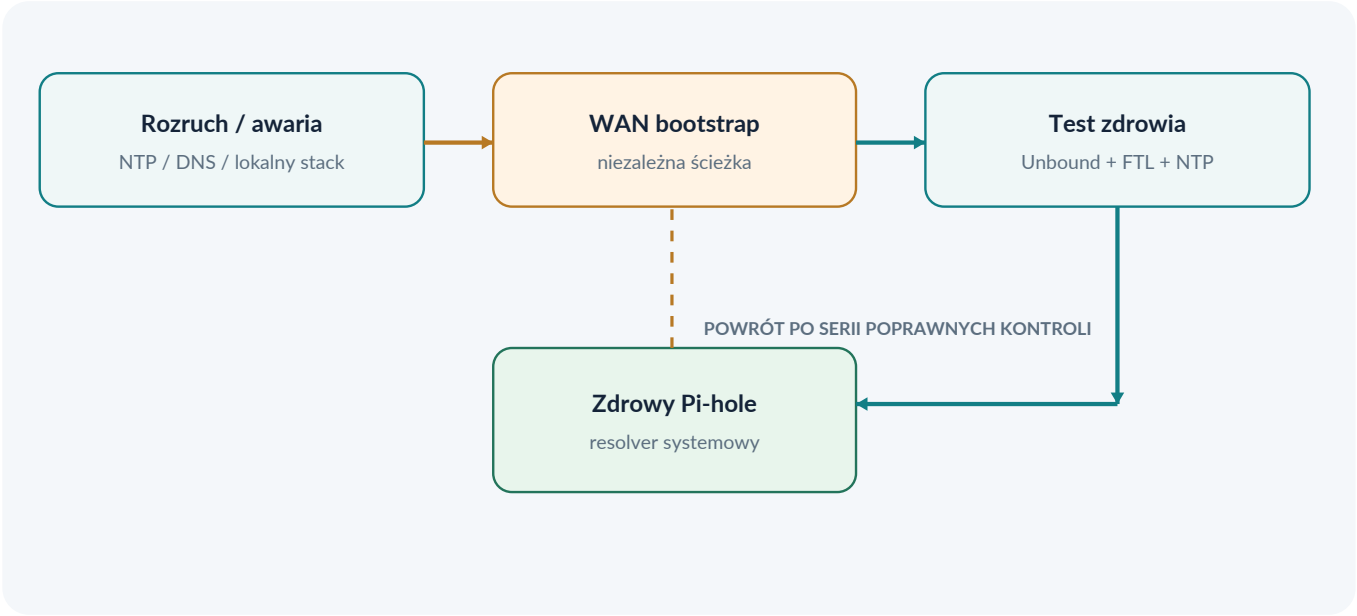
BRAK POTWIERDZONEGO CLIENT DNS FAILOVER

Przy awarii wspólnego Unbound oba standardowe lokalne frontendy DNS mogą utracić rozwiązywanie nowych domen. Niezależny zapasowy resolver oraz bezpieczny sposób kierowania klientów są nadal tematem badań #212.

04 / NIEZAWODNOŚĆ

DNS Guard v3.2: zachowanie i granice

Mechanizm wdrożony na ASUS-ie. Stan odnosi się do zaakceptowanych ograniczonych testów z 08.10.2026, a nie do kompletnego dowodu wszystkich scenariuszy awarii.



Potwierdzono

- **08.10:** manualny test break-glass ON/OFF oraz fizyczny cold boot z dostępnym Entware; watchdog uruchamia się przed zależnością od /opt.
- **Rozruch:** początkowy resolver WAN bootstrap, potem automatyczny powrót do Pi-hole po poprawnych kontrolach NTP, Unbound i FTL.
- **Stan końcowy:** healthcheck 0 błędów / 0 ostrzeżeń; DNS Guard v3.2 scentralizowany w polityce resolvera routera.

Nadal trzeba udowodnić

- **#196:** ograniczenie czasu blokujących zapytań i locków; jawna ocena funkcjonalności bootstrap DNS, a nie tylko poprawnego wpisu konfiguracji.
- **#213:** odróżnienie odpowiedzi z cache od rzeczywiście działającej świeżej rekursji.
- **#214:** niezależne wykrywanie utraconego harmonogramu watchdog; jego własny cron nie może być jedynym mechanizmem naprawy.

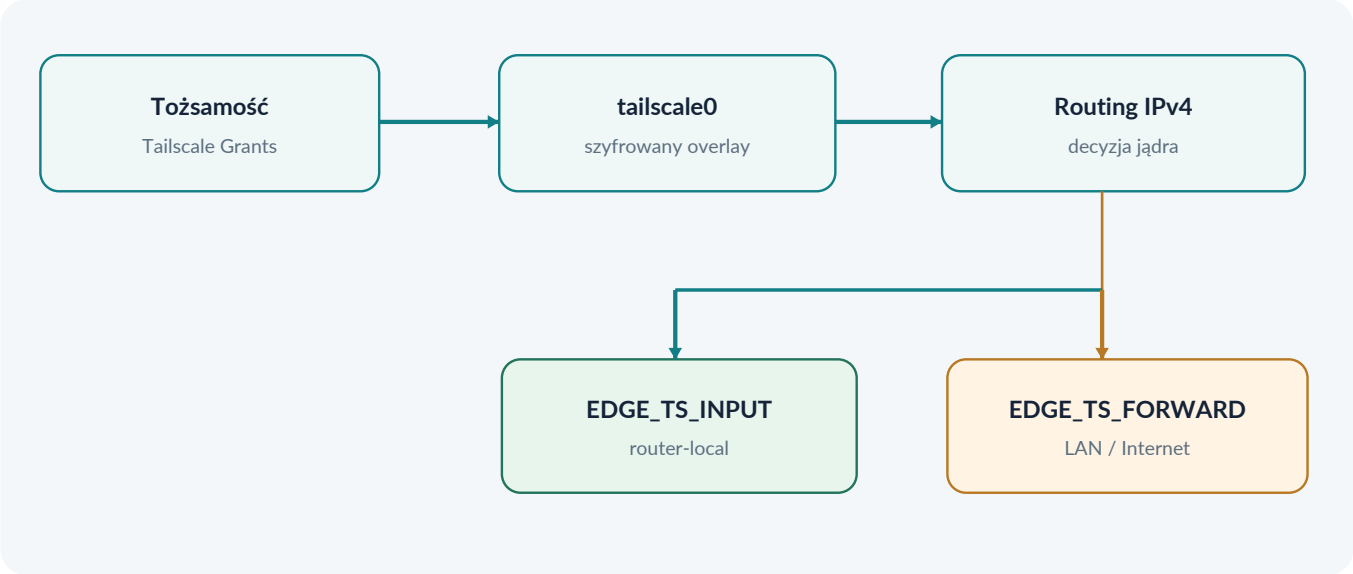
ZASADA BEZPIECZEŃSTWA

Żaden z powyższych problemów nie uzasadnia uruchamiania nowych prób awaryjnych na produkcyjnym routerze bez osobnej autoryzacji, izolowanego testu i planu rollback.

05 / KONTROLA DOSTĘPU

Tailscale, firewall i routing

Zachowujemy rozdział między polityką tożsamości Tailscale i regułami iptables należącymi do projektu. Zasada minimalnych uprawnień pozostaje podstawą konfiguracji.



Istotne granice i decyzje

- **netfilter-mode=off:** Tailscale nie zarządza naszymi łańcuchami; router egzekwuje EDGE_TS_INPUT i EDGE_TS_FORWARD dla dopuszczonych protokołów i źródeł.
- **Zdalne zarządzanie:** wyłącznie dozwolone źródła i porty. Test negatywny 23.09 wykazał, że członkostwo w tailnecie nie oznacza prawa do zarządzania.
- **Exit node:** ruch FORWARD jest zarządzany przez projekt, natomiast NAT/MASQUERADE w WAN należy do firmware; ścieżkę potwierdzono pakietowo 23.09.
- **#176:** lokalne ograniczenie źródeł przekazywania exit-node pozostaje otwartym zadaniem bezpieczeństwa. Nie deklarujemy, że każdy tunel ma taką samą politykę.

Stan segmentacji

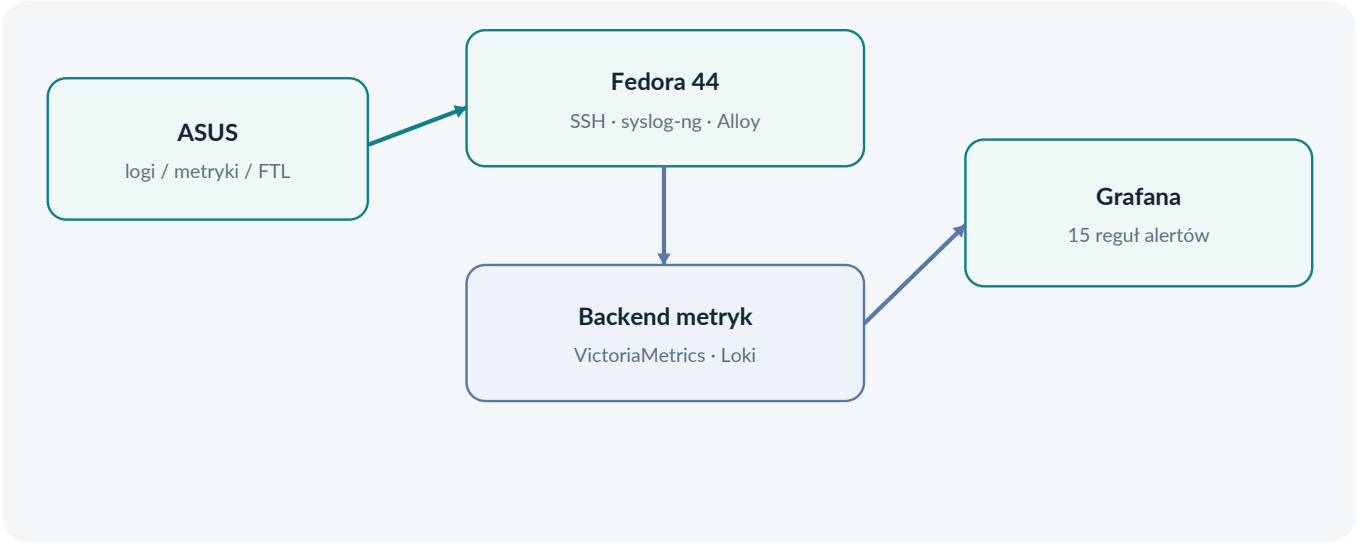
Aktualne	Projektowane / nie wdrożone
Zaufana sieć LAN + Wi-Fi; ograniczanie dostępu routera	Trusted / IoT / Guest jako osobne VLAN-y z politykami między strefami
Tailscale i własna polityka INPUT/FORWARD	Ewentualny managed switch, osobny AP oraz kontrolki L2

Projekt #143 opisuje model docelowy; brak dowodu produkcyjnego oddzielenia stref IoT i Guest.

06 / OBSERWOWALNOŚĆ

Monitoring i alerting poza routerem

Właściwe rozróżnienie: reguły w repozytorium, stan Grafany live, syntetyczny test dystrybucji alarmów oraz nadal niepotwierdzone scenariusze degradacji.



Stan reguł i testów

Obszar	Stan	Granica potwierdzenia
Reguły Grafany	**15 reguł** w konfiguracji i UI	Źródłowe Email; live Email + Telegram
Test 12.10	**Firing → Normal → Resolved**	Tymczasowy alert; doręczenia Gmail i Telegram
Sprzątanie	Tymczasowa reguła usunięta	Operator potwierdził ponownie 15 w UI
Niedokończone	Grouping, anti-flap, provisioning reload	Nie testowano osobno wszystkich 5 reguł DNS Guard

UWAGA DOTYCZĄCA #178

Issue #178 jest **zamknięte** po ograniczonym teście end-to-end. Nie należy wyciągać z niego wniosku, że każde źródło alarmu i wszystkie warunki awarii zostały osobno przetestowane albo że konfiguracja Email + Telegram jest w pełni odtwarzalna z repozytorium.

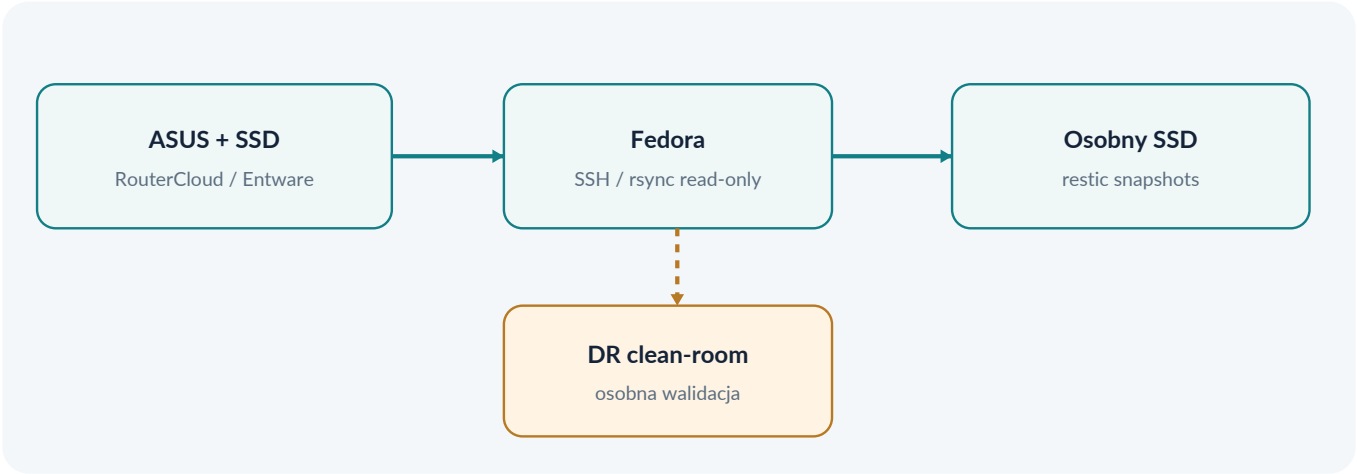
Prywatność danych

- Historie zapytań DNS pozostają prywatne; publiczna dokumentacja nie publikuje domen, klientów, kluczy ani surowych logów. Pi-hole widzi tylko te zapytania, które faktycznie do niego dotarły.

07 / DANE I ODTWARZANIE

RouterCloud, kopie zapasowe i DR

Dostępność danych w RouterCloud i odtwarzalność całego stosu DNS to odrębne problemy. Samo posiadanie archiwum nie dowodzi pełnego odzyskania funkcjonalności.



Co wiemy o odtwarzaniu

- **Backup:** dane RouterCloud trafiają odczytowo na Fedorę i do szyfrowanych snapshotów restic; sekrety pozostają poza repozytorium.
- **09.10 — #129:** instalacja offline 65 paczek ARMv7 przeszła w izolacji; **pełnego restore routera nie testowano**.
- **10.10:** dodatkowy BusyBox 1.36.1 przeżył restart, lecz nie jest objęty aktualnym archiwum CORE.
- **09.10 — #200:** politykę 0700 i wyjątki uprawnień sprawdzono; zgłoszenie zamknięto we właściwym, ograniczonym zakresie.

Nadal otwarte w #129

Krytyczna ścieżka	Status
Odtworzenie użytkowników / FTL / Gravity / prywatnego stanu	NIEPOTWIERDZONE E2E
Pi-hole alias, lokalne nazwy, DHCP, DNSSEC, kolejność usług	NIEPOTWIERDZONE E2E
Restore z czystego urządzenia + restart + pełny healthcheck	NIEPOTWIERDZONE E2E
RTO / RPO i awaria fizycznego routera lub SSD	NIEPOTWIERDZONE

NAJWAŻNIEJSZY NASTĘPNY ETAP

Przeprowadzić izolowane, Pi-hole-aware odtwarzanie clean-room z kontrolą zależności, uprawnień, nazw lokalnych i dowodem funkcjonalnego DNS. Dopiero potem można zamknąć #129.

08 / EVIDENCE

Co zostało sprawdzone naprawdę

Chronologia zapisów i testów, z zachowaniem granicy między live evidence, syntetycznym laboratorium a dokumentacją.

Data	Sprawdzenie	Zakres wniosku
23.09	Tailscale: zakaz zarządzania dla niedozwolonego źródła; exit-node packet correlation	Wybrane porty i testowane przepływy; nie ogólny audyt wszystkich sieci
28.09	Pi-hole na main-LAN; Unbound i dnsmasq zachowane	Ruch DHCP LAN filtrowany; część redirect DNS omija FTL
06.10	DNS Guard v3.1 cold boot i test Android LTE exit-node	Historyczny etap; później zastąpiony przez v3.2
08.10	DNS Guard v3.2: break-glass, power-cycle, zdrowy powrót Pi-hole	Akceptacja ograniczona: Entware dostępne, nie wszystkie awarie
09.10	Pi-hole offline install + uprawnienia #200; szeroki router reboot	Nie dowodzi pełnego blank-device DR
12.10	Grafana synthetic E2E; Gmail/Telegram Firing i Resolved	Po usunięciu testu pozostało 15 reguł; luki provisioning
13.10	PR #227: RC13J v0.26–v0.42, #212 wstrzymane; PR #230 historyczne Mermaid	Publikacja dowodów, nie nowe wdrożenie DNS ani zakup

Hierarchia wiarygodności

- **Live na routerze:** potwierdzone tylko zakresy opisane w logach i datowanych dowodach operatora.
- **Repo CI / laboratorium:** dowodzi jakości kodu lub konkretnej symulacji, nie gotowości produkcyjnej innej platformy.
- **Plan:** pomysły OPNsense, DNS HA i VLAN nie są wdrożeniami, dopóki nie przejdą odrębnych testów i akceptacji.

09 / BADANIA #212

Client DNS Failover — dlaczego wstrzymany

Po scaleniu PR #227 mamy kompletniejszy historyczny zapis prób RC13J. To nadal nie jest zgodne z wymaganiami rozwiązanie zapasowego DNS dla klientów LAN / Tailnet.

Etap	Wynik w laboratorium	Ocena bezpieczeństwa
v0.34	Niekoordynowany reset INPUT ujawnił nasłuch wildcard 0.0.0.0:55353	**FAIL** dla modelu produkcyjnego
v0.35b–v0.36	Loopback-only i wąski wyjątek INPUT odcinały testowany dostęp zewnętrzny	PASS izolacji; **brak client failover**
v0.41	Prywatny sidecar netns/veth: pakiety UDP/TCP wybranych klientów przechodzą	**BLOKER:** wybrany klient może ominąć punkt wejścia
v0.42	Read-only TUF: Linux 4.1.52, brak potwierdzenia NET_NS/veth/TPROXY	**NIE ZWALIDOWANO** kompatybilności

Dlaczego drugi sprzęt może pomóc

- Oddzielny host mógłby uruchamiać **niezależny Pi-hole/Unbound** poza wspólnym Unbound na ASUS-ie. W ten sposób usuwamy część zależności jednego procesu/SSD.
- Nadal potrzebny byłby **bezpieczny mechanizm wyboru DNS dla klientów**, spójne filtry, lokalne domeny/PTR, UDP/TCP i DNSSEC oraz test awarii obu końców.
- Nie wystarczy podać klientom dwóch adresów DNS w DHCP ani skierować ich na nowy host, ignorując obecne reguły przechwytywania DNS w ASUS-ie.

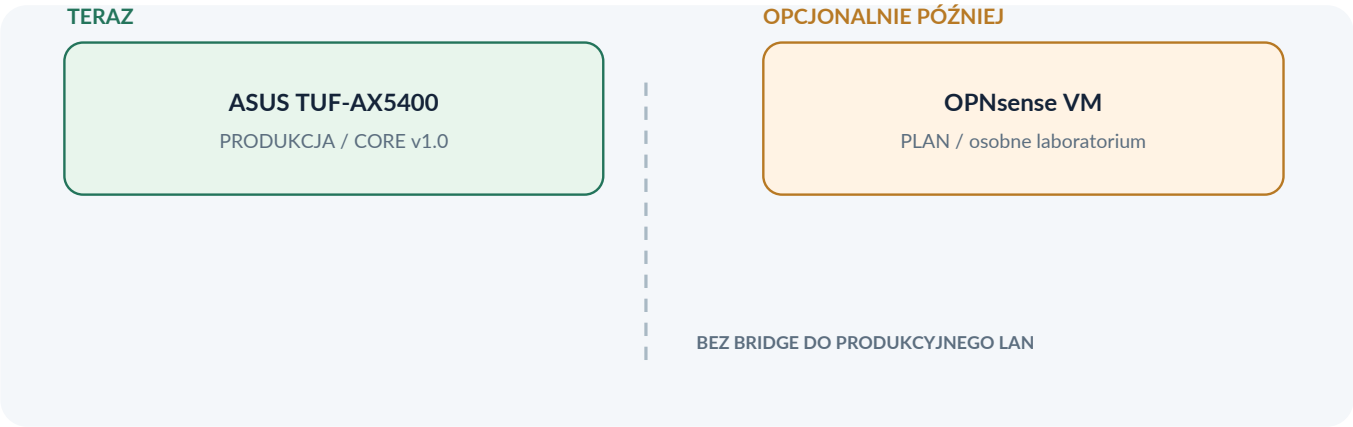
DECYZJA #212 / 13.10.2026

OPEN / PAUSED. Brak zaakceptowanego odrębnego sprzętu i terminu pilota. Nie zmieniamy firmware, iptables, DHCP, dnsmasq, route_localnet ani funkcji DNS Guard w produkcji. Publikacja PR #227 jest dokumentacją badań, nie licencją na wdrożenie.

10 / KIERUNEK ROZWOJU

OPNsense: badania, nie migracja

Odróżniamy atrakcyjność architektury x86 od rzeczywistej decyzji zakupowej. Beelink EQ14 N150 i inne mini-PC są wyłącznie kandydatami do przyszłej analizy.



Dlaczego rozważamy OPNsense

- PF, VLAN-y, Unbound DNSBL, VPN i ewentualne CARP/pfsync z **drugim** firewallem.
- DNS HA wymaga niezależnych usług i kontroli klientów. Jeden OPNsense nadal jest **single point of failure**.
- Do FreeBSD przenosimy wymagania i testy, **nie** reguły iptables/JFFS/Entware.

Kolejność działań bez zakupu

Krok	Warunek ukończenia
1. Preflight VM	Sprawdzenie AMD-V / hypervisora i zasobów odrębnego laptopa
2. Izolowany lab	WAN NAT i wewnętrzny LAN; brak konfliktu DHCP z 192.168.50.0/24
3. Odtworzenie polityk	Unbound, testy DNS, firewall, VLAN i monitoring w izolacji
4. Dowód failover	Kontrolowane awarie i testy UDP/TCP/DNSSEC/PTR/conntrack/rollback
5. Dopiero decyzja	Porównanie sprzętu, kosztów, RTO/RPO i bezpieczeństwa

SPRZĘT NIE ZATWIERDZONY

Konkretne mini-PC i routery Wi-Fi stanowią materiał porównawczy. Żaden model, w tym EQ14 N150, nie jest wpisany jako zakupiona lub zamówiona platforma projektu.

11 / RYZYKO I ROADMAP

Lista rzeczy do domknięcia w CORE v1.0

Priorytety zgodne z aktualnymi zgłoszeniami i strategią zachowania produkcyjnego ASUS-a. Statusy nie oznaczają gotowości do testów destrukcyjnych.

Priorytet	Problem / zgłoszenie	Następny bezpieczny etap
P1	#129 - pełny Pi-hole-aware disaster recovery	Czyste laboratorium; jawna macierz backup/rebuild
P1	#196 - DNS Guard recovery dead-ends	Timeouty, locki, health bootstrap; testy POSIX/BusyBox
P1	#213 - cache i świeża rekursja	Projekt ograniczonego, niezależnego testu DNS
P1	#214 - utracony watchdog cron	Niezależna detekcja; idempotentne scenariusze
P1	#142 - DNS z perspektywy klienta	Syntetyczne testy/SLO poza routerem
P2	#176 - źródła exit-node forwarding	Kontrole allowlist/iptables w izolacji
P2	#139/#140/#108 - monitoring i DNS visibility	Kontrola zmian, inwentaryzacja, zgodność prywatności
P2	#143 - Trust/IoT/Guest	Projekt stref i reguł przed sprzętowymi VLAN
PAUZA	#212 - client DNS failover	Dopiero po dostępności niezależnego sprzętu

Rejestr ryzyka

- **Najwyższe:** brak zweryfikowanego odtwarzania po awarii routera i wspólna zależność obu lokalnych frontendów DNS od Unbound.
- **Operacyjne:** brak niezależnego naprawiania watchdog, niepełna walidacja syntetycznych alertów oraz żywe różnice provisioning Grafany.
- **Strategiczne:** brak fizycznego HA/WAN redundancji; docelowy firewall x86 jeszcze nie istnieje.

12 / ZAKRES WYDANIA

Zakres aktualizacji i źródła

Wydanie 1.1 przedstawia stan architektury projektu udokumentowany na 13.10.2026. Raport zachowuje granice aktualnych wdrożeń i wyników testów; szczegółowe statusy są utrzymywane w repozytorium.

Co zmieniono względem PDF 08.10.2026

- **Strategia platformy:** historyczny cel RT-BE88U został zastąpiony bieżącą decyzją „ASUS pozostaje; OPNsense tylko opcjonalne badania".
- **Monitoring:** wprowadzono wynik syntetycznego Firing/Resolved na Gmail i Telegram z 12.10 oraz ograniczenia testu.
- **DR i bezpieczeństwo:** zamknięcie #200; utrzymanie otwartego #129; osobna macierz priorytetów #196/#213/#214.
- **DNS Failover:** ujęto dowody RC13J v0.26–v0.42, nierozwiązane luki i status #212 OPEN/PAUSED.
- **Diagramy:** rozdzielono schematy produkcyjne od koncepcyjnego środowiska VM oraz od różnych datapath DNS.

Oficjalne punkty odniesienia w repozytorium

R1 / Status projektu	OTWÓRZ ↗
R2 / Aktualny indeks Network Design	OTWÓRZ ↗
R3 / Decyzja platformowa 12.10	OTWÓRZ ↗
R4 / DNS Enforcement Flow	OTWÓRZ ↗
R5 / Availability / failure domains	OTWÓRZ ↗
R6 / Issue #212 evidence PR #227	OTWÓRZ ↗
R7 / Dokument bazowy 08.10.2026	OTWÓRZ ↗

STATUS WYDANIA I AKTUALNOŚĆ ŹRÓDEŁ

Wydanie 1.1 jest raportem technicznym na dzień 13.10.2026. Późniejsze zmiany produkcyjne oraz decyzje dokumentują PROJECT-STATUS.md, docs/network-design.md i datowane dowody. Publikacja nie oznacza wykonania nowych testów produkcyjnych.